

Trabajo Práctico Nº 3

1) Deducción Teórica e Inversión Compuesta

Un sistema de coordenadas móvil $\{B\}$ está rígidamente montado sobre una mesa de trabajo. Respecto al sistema inercial de la base del robot $\{A\}$, el marco $\{B\}$ se obtiene aplicando:

1. Una traslación pura de vector ${}^A p_B = [0, 4, -2, 0, 1]^T m$
2. Una rotación de $\theta = 60^\circ$ alrededor del eje Z_A fijo
3. Una rotación de $\theta = 90^\circ$ alrededor del eje X_B móvil actual

Tarea A. Deducción analítica de la matriz ${}^A T_B \in SE(3)$

$${}^A p_B = [0.4, -0.2, 0.1]^T$$

$$T_1 = \text{Trans}({}^A p_B) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.4 \\ 0 & 1 & 0 & -0.2 \\ 0 & 0 & 1 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

• Rotación de $\theta = 60^\circ$ sobre el eje fijo Z_A (Pre-multiplicación)

$$T_2 = T_{Rz(60^\circ)} \cdot T_1 = \begin{bmatrix} Rz(60^\circ) & 0_{3 \times 1} \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & {}^A p_B \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Rz(60^\circ) & Rz(60^\circ) \cdot {}^A p_B \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

• Rotación de $\theta = 90^\circ$ sobre el eje móvil X_B (Post-multiplicación)

$${}^A T_B = T_2 \cdot T_{Rx(90^\circ)} = \begin{bmatrix} Rz(60^\circ) & Rz(60^\circ) \cdot {}^A p_B \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} Rx(90^\circ) & 0_{3 \times 1} \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^A T_B = \begin{bmatrix} Rz(60^\circ) \cdot Rx(90^\circ) & Rz(60^\circ) \cdot {}^A p_B \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

Tema: _____

Fecha: ____/____/____

Nº: _____

$$R_z(60^\circ) = \begin{bmatrix} \cos(60^\circ) & -\sin(60^\circ) & 0 \\ \sin(60^\circ) & \cos(60^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_x(90^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90^\circ) & -\sin(90^\circ) \\ 0 & \sin(90^\circ) & \cos(90^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_z(60^\circ) \cdot R_x(90^\circ) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

• Bloque de traslación

$$p' = R_z(60^\circ)^A p_B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.4 \\ -0.2 \\ 0.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 + 0.1\sqrt{3} \\ 0.2\sqrt{3} - 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.37 \\ 0.25 \\ 0.1 \end{bmatrix} \text{ m}$$

• Matriz homogénea resultante

$${}^A T_B = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0.86 & 0.37 \\ 0.86 & 0 & -0.5 & 0.25 \\ 0 & 1 & 0 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tarea B: Inversa analítica Rápida $({}^A T_B)^{-1} = {}^B T_A$

$$({}^A T_B)^{-1} = {}^B T_A = \begin{bmatrix} R^T & -R^T p' \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$R^T = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.86 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0.86 & -0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$-R^T \cdot p' = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.86 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0.86 & -0.5 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.37 \\ 0.25 \\ 0.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.4 \\ -0.1 \\ -0.2 \end{bmatrix}$$

$${}^B T_A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.86 & 0 & -0.4 \\ 0 & 0 & 1 & -0.1 \\ 0.86 & -0.5 & 0 & -0.2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tarea C: Cálculo de la posición de la pieza en la base PA

Coordenadas del sensor $P_B = [0.05, 0.10, 0.00]^T$ m

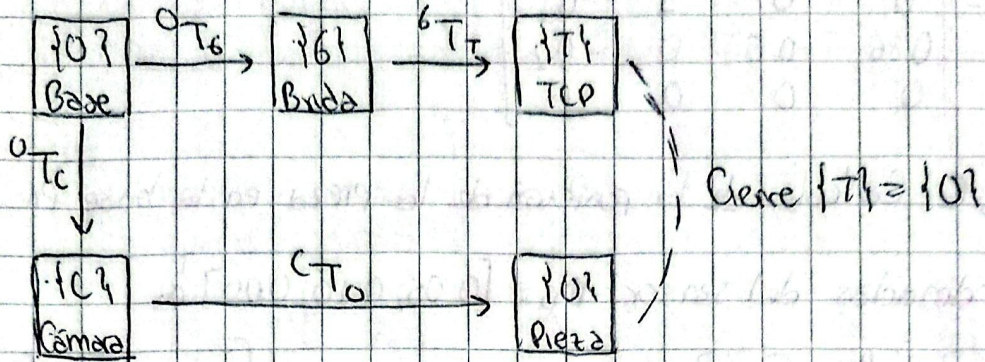
$$\begin{bmatrix} P_A \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A T_B \begin{bmatrix} P_B \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow P_A = R \cdot p_B \cdot p' \quad \begin{bmatrix} R & p' \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P_B \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{PB} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0.86 \\ 0.86 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.10 \\ 0.00 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.043 \\ 0.100 \end{bmatrix} \text{ m}$$

$$P_A = \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.043 \\ 0.100 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.37 \\ 0.25 \\ 0.10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.398 \\ 0.289 \\ 0.200 \end{bmatrix} \text{ m}$$

La pieza se encuentra localizada en las coordenadas $x=0.398\text{m}$, $y=0.289\text{m}$ y $z=0.2\text{m}$ respecto al origen de la base del robot A.

Ejercicio 2: Modelado de la Cadena de la celda del PFI



- {0}: Base del robot (origen inercial)
- {6}: Brida mecánica del eslabón terminal (0T_6)
- {T}: Centro de la pinza neumática (TCP), ubicado a 120mm en el eje Z_6 (6T_7)
- {C}: Cámara USB central, montada en la estructura (0T_c)
- {O} = Pieza detectada por la cámara en coordenadas ópticas (cT_o)

$${}^0T_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0.35 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.80 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Para que coincidan en el espacio inercial de la base {0} la pose de la herramienta calculada desde la base (0T_T) debe ser igual a la pose de la pieza calculada desde la base (0T_o) ${}^0T_T = {}^0T_o$

$${}^0T_T = {}^0T_6 \cdot {}^6T_7 \quad {}^0T_o = {}^0T_c \cdot {}^cT_o$$

$$\Rightarrow {}^0T_6 \cdot {}^6T_7 = {}^0T_c \cdot {}^cT_o \quad (\text{Despejar la pose } {}^0T_6)$$

$$({}^0T_6 \cdot {}^6T_7) \cdot ({}^6T_7)^{-1} = ({}^0T_c \cdot {}^cT_o) \cdot ({}^6T_7)^{-1}$$

$$\Rightarrow {}^0T_6 = {}^0T_c \cdot {}^cT_o \cdot ({}^6T_7)^{-1}$$

- TCP está ubicado a 120 mm = 0.12m sobre el eje Z_6

$${}^6T_7 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tema: _____

Fecha: ____/____/____

Nº: _____



$$({}^6T_7)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -0,12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Usando $(-R^T \cdot p = -I \cdot [0, 0, 0, 12]^T)$

$${}^6T_8 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0,35 \\ 1 & 0 & 0 & 0,00 \\ 0 & 0 & -1 & 0,80 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot {}^cT_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -0,12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$